

AAC Audio Front-End — Block-by-Block Validation Test Plan

AAC オーディオ・フロントエンドーブロック別 検証テスト計画書

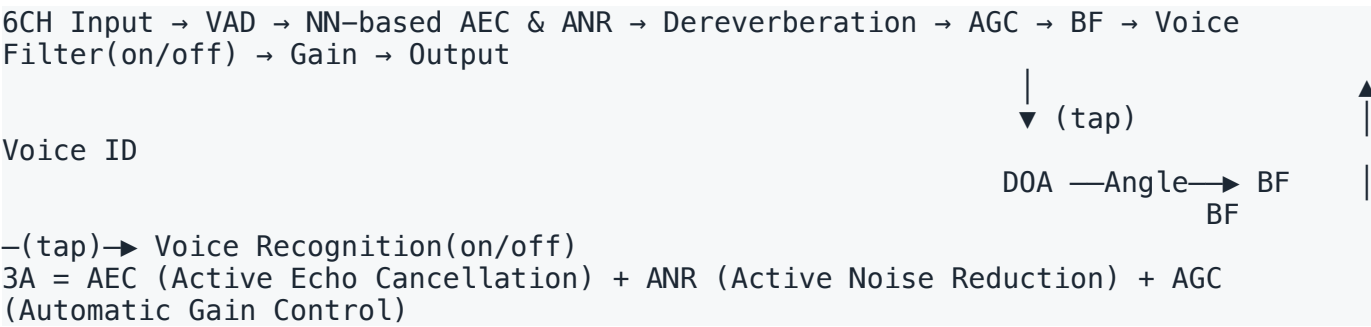
Reference / 参照: aac_blockdiagram.jpg (Signal Flow / シグナルフロー) **Document status / 文書ステータス:** Vendor validation release / ベンダー検証用リリース **Confidential / 機密** — © 2024 AAC Technologies. All Rights Reserved.

0. Purpose & Scope / 目的と範囲

EN — This document defines a thorough, per-block validation procedure for the AAC 6-channel audio front-end. The vendor shall execute every test, record measured values against the pass/fail criteria, and deliver a completed results matrix (§13) plus raw recordings/logs. Each processing block in the signal flow is validated **in isolation** (where a bypass/tap is available) and **in-chain** (end-to-end), so that a regression in any single block can be localized.

JA — 本書は、AAC 6チャンネル・オーディオ・フロントエンドのブロック単位での網羅的な検証手順を定義する。ベンダーは全テストを実施し、合否基準に対する測定値を記録し、完成した結果マトリクス (§13) と生録音・ログを納品すること。シグナルフロー内の各処理ブロックは、**単体**（バイパス/タップが利用可能な場合）および**チェーン全体**（エンドツーエンド）の両方で検証し、いずれかのブロックの劣化を切り分けられるようにする。

Signal flow under test / 検証対象シグナルフロー



1. Test Environment & Equipment / テスト環境と機材

Item / 項目	Requirement / 要件
-----------	------------------

Room / 試験室	Acoustically treated / semi-anechoic, background noise ≤ 30 dBA, RT60 ≤ 0.3 s (unless test specifies otherwise) / 音響処理済み・半無響、暗騒音 ≤ 30 dBA、RT60 ≤ 0.3 秒（別途指定を除く）
Reverberant room / 残響室	Adjustable RT60 0.3–0.9 s for dereverberation tests / 残響除去テスト用に RT60 0.3～0.9秒で可変
Reference loudspeaker(s) / 基準スピーカ	Calibrated, flat ± 2 dB 100 Hz–8 kHz; ≥ 1 for talker, ≥ 1 for echo/interferer / 校正済み、平坦 ± 2 dB 100 Hz–8 kHz；話者用 ≥ 1 台、エコー／妨害音用 ≥ 1 台
Reference microphone / 基準マイク	Class 1, calibrated (e.g., B&K / GRAS) / クラス1校正済み
Turntable / rotary positioner / 回転ステージ	$\geq 1^\circ$ resolution for DOA/BF angular sweeps / DOA・BF角度掃引用、分解能 $\leq 1^\circ$
Mouth simulator / 模擬口	ITU-T P.51 / IEC 60318-7 for speech tests / 音声テスト用
Sound level meter / 騒音計	Class 1, calibrated / クラス1校正済み
Analysis tools / 解析ツール	POLQA (ITU-T P.863) or PESQ (P.862), STOI/ESTOI, ERLE meter, spectrogram, ASR engine for WER / POLQA (P.863) または PESQ (P.862)、STOI／ESTOI、ERLEメータ、スペクトログラム、WER用ASRエンジン
Calibration / 校正	All acoustic equipment calibrated ≤ 12 months; record cal certs / 全音響機材は12ヶ月以内に校正、証明書を記録

Test signals / テスト信号: swept sine, MLS/log-sweep (frequency response), pink/white noise, ITU-T P.50 / P.501 speech (EN + JA talkers, ≥ 4 male + ≥ 4 female), babble noise, car/office/cafe noise, single-tone interferers. **テスト信号:** 掃引正弦波、MLS／対数スイープ（周波数応答）、ピンク／白色雑音、ITU-T P.50／P.501 音声（英語＋日本語話者、男性 ≥ 4 ・女性 ≥ 4 ）、バブル雑音、車内／オフィス／カフェ雑音、単一トーン妨害音。

Vendor hooks required / ベンダー提供フック: per-block bypass switches, internal tap points (post-AGC, post-BF), DOA angle readout, Voice ID / Voice Recognition state readout, sample-accurate timestamps/logging. If a hook is unavailable, note it and validate the block in-chain only. **ベンダーが用意すべきフック:** ブロック単位のバイパススイッチ、内部タッ

プ点（AGC後、BF後）、DOA角度の読み出し、Voice ID／音声認識状態の読み出し、サンプル精度のタイムスタンプ／ロギング。フックが無い場合はその旨を記し、チェーン内検証のみ実施する。

2. Block: 6CH Input / 6チャンネル入力

Function / 機能: Capture from the 6-element microphone array — the raw input to the entire chain. / 6素子マイクアレイからの収録 — チェーン全体への生入力。

Why it matters / 重要性: Channel-mapping errors, dead mics, gain/phase mismatch, or DC offset corrupt every downstream block (especially DOA/BF). / チャンネルマッピング誤り、不動マイク、ゲイン／位相不整合、DCオフセットは下流の全ブロック（特にDOA／BF）を破壊する。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
1.1	Channel mapping / チャンネル割当	Excite each mic individually (near-field source over each port). / 各マイクを個別に励起（各ポート至近に音源）。	Logical channel index matches physical mic position; no swaps. / 論理ch番号が物理マイク位置と一致、入れ替わり無し。
1.2	Dead/stuck channel / 不動・固着ch	Play pink noise to whole array. / アレイ全体にピンク雑音。	All 6 channels show signal; per-ch RMS within ± 3 dB of mean. / 全6chに信号、ch毎RMSが平均 ± 3 dB以内。
1.3	Inter-channel gain match / ch間ゲイン整合	Diffuse/equidistant pink noise. / 拡散・等距離ピンク雑音。	Channel-to-channel level spread ≤ 1.5 dB. / ch間レベル差 ≤ 1.5 dB。
1.4	Inter-channel phase match / ch間位相整合	Broadside reference tone sweep. / 正面基準トーン掃引。	Phase deviation $\leq 5^\circ$ across 200 Hz–4 kHz. / 位相偏差 $\leq 5^\circ$ (200 Hz～4 kHz)。
1.5	Frequency response / 周波数応答	Log-sweep, per channel. / 対数スイープ、ch毎。	Within vendor mask (e.g., ± 3 dB 100 Hz–8 kHz). / ベンダー規定マスク内（例 ± 3 dB 100 Hz～8 kHz）。

1.6	Per-channel SNR / ch毎 SNR	94 dB SPL @1 kHz vs silence. / 94 dB SPL @1 kHz と無音比較。	≥ vendor spec (e.g., ≥ 60 dB(A)). / ベンダー仕様以上 (例 ≥ 60 dB(A))。
1.7	THD & clipping / 歪・クリップ	1 kHz sweep up to max SPL. / 1 kHz を最大SPLまで掃引。	THD ≤ 1% below clip point; clip point ≥ spec SPL. / クリップ点以下でTHD ≤ 1%、クリップ点 ≥ 規定SPL。
1.8	Sample-rate accuracy / サンプルレート精度	Long capture vs reference clock. / 基準クロックと長時間収録比較。	Drift ≤ ±100 ppm; no dropped samples over 1 h. / ドリフト ≤ ±100 ppm、1時間でサンプル欠落無し。
1.9	DC offset / DCオフセット	Silent capture. / 無音収録。	D C ≤ vendor limit (e.g., -60 dBFS). D C ≤ ベンダー上限 (例 -60 dBFS)。

3. Block: VAD (Voice Activity Detection) / 音声区間検出

Function / 機能: Flags speech-present vs speech-absent frames; gates/controls downstream behavior. / 音声有無のフレーム判定。下流動作のゲート／制御。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
3.1	Detection accuracy (clean) / 検出精度 (クリーン)	Labeled speech+silence corpus, quiet room. / ラベル付き音声＋無音コーパス、静室。	TPR ≥ 98%, FPR ≤ 2%. / 検出率 ≥ 98%、誤検出率 ≤ 2%。

3.2	Accuracy vs SNR / SNR依存精度	Add babble/car noise at +20, +10, +5, 0 dB SNR. / バブル・車内雑音を +20/+10/+5/0 dB SNR で付加。	TPR $\geq$ 90% @ 5 dB SNR; report ROC/AUC per condition. / 5 dB SNRで検出率 $\geq$ 90%、条件毎にROC/AUC報告。
3.3	Onset/offset latency / 立上り・立下り遅延	Compare flag edges to ground-truth boundaries. / フラグ端を正解境界と比較。	Onset $\leq$ 30 ms; offset hangover within spec. / 立上り $\leq$ 30 ms、立下りハングオーバーは仕様内。
3.4	Non-speech rejection / 非音声棄却	Music, keyboard, door slam, HVAC. / 音楽・キーボード・ドア音・空調。	FPR $\leq$ 5% on transient non-speech. / 過渡非音声で誤検出率 $\leq$ 5%。
3.5	EN/JA robustness / 日英頑健性	Equal split EN & JA talkers. / 英語・日本語話者を均等。	No language-dependent accuracy gap $>$ 3%. / 言語依存の精度差 $>$ 3% 無し。

4. Block: NN-based AEC & ANR (part of 3A) / NN型エコー消去&雑音抑制（3Aの一部）

4A. AEC — Active Echo Cancellation / エコー消去

Function / 機能: Remove loudspeaker echo (device playback / far-end) from the mic signal. / マイク信号からスピーカ由来エコー（自己再生／遠端）を除去。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
4.1	ERLE (single-talk) / ERLE（単独通話）	Play far-end speech, no near-end; measure echo attenuation. / 遠端音声のみ再生、近端無し、エコー減衰測定。	ERLE $\geq$ 35 dB steady-state. / 定常 ERLE $\geq$ 35 dB。
4.2	Convergence time / 収束時間	Cold start, measure time to 90% of final ERLE. / コールドスタート、最終ERLEの90%到達時間。	$\leq$ 1 s. / $\leq$ 1秒。

4.3	Double-talk / ダブルトーク	Simultaneous near+far speech. / 近端・遠端同時。	Near-end PESQ/POLQA degradation ≤ 0.3 MOS; no divergence. / 近端 PESQ/POLQA 劣化 ≤ 0.3 MOS、発散無し。
4.4	Echo-path change / エコー経路変化	Move device/reflector mid-call. / 通話中に機器・反射物を移動。	Re-converge ≤ 1 s, no audible echo burst > 300 ms. / 再収束 ≤ 1 秒、可聴エコーバースト > 300 ms 無し。
4.5	Residual echo audibility / 残留エコー可聴性	Listening panel + spectrogram. / 試聴パネル＋スペクトログラム。	No audible residual; no nonlinear echo leakage. / 可聴残留・非線形漏れ無し。
4.6	Nonlinear echo (loud playback) / 非線形エコー（大音量再生）	Drive speaker near clipping. / スピーカをクリップ近傍駆動。	ERLE ≥ 25 dB; NN handles distortion. / ERLE ≥ 25 dB、NNが歪に対応。

4B. ANR — Active Noise Reduction / 雑音抑制

Function / 機能: Suppress stationary & non-stationary background noise while preserving speech. / 定常・非定常雑音を抑圧し音声を保持。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
4.7	Noise reduction (stationary) / 雑音抑圧（定常）	Pink/HVAC noise, measure NR. / ピンク・空調雑音でNR測定。	NR ≥ 15 dB. / NR ≥ 15 dB。
4.8	Noise reduction (non-stationary) / 雑音抑圧（非定常）	Babble, traffic, cafe. / バブル・交通・カフェ。	NR ≥ 10 dB. / NR ≥ 10 dB。

4.9	Speech quality preservation / 音声品質保持	POLQA/PESQ noisy-in vs processed-out. / 雑音入力 vs 処理出力で POLQA/PESQ。	Δ MOS improvement $\geq +0.4$; processed ≥ 3.0 MOS @10 dB SNR. / Δ MOS $\geq +0.4$ 、10 dB SNRで処理後 ≥ 3.0 MOS。
4.10	Intelligibility / 明瞭度	STOI/ESTOI noisy vs processed. / STOI/ESTOI 雑音 vs 処理。	STOI not reduced; ASR WER improved vs unprocessed. / STOI低下無し、ASR WER改善。
4.11	Musical noise / ミュージカルノイズ	Spectrogram + listening. / スペクトログラム+試聴。	No audible musical/tonal artifacts. / 可聴なミュージカル/トーン性アーチファクト無し。
4.12	Speech distortion / 音声歪	Clean speech in, measure self-distortion. / クリーン音声入力で自己歪測定。	Log-spectral distortion $\leq$ vendor limit; no clipped onsets. / 対数スペクトル歪 $\leq$ 上限、語頭欠落無し。

5. Block: Dereverberation / 残響除去

Function / 機能: Reduce late reverberation, raise direct-to-reverberant ratio. / 後部残響を低減、直接音/残響音比を改善。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
5.1	DRR / C50 improvement / DRR・C50改善	Reverberant room RT60 = 0.6 s; measure in vs out. / 残響室 RT60=0.6秒、入出力比較。	DRR $\uparrow \geq 6$ dB or C50 $\uparrow \geq 4$ dB. / DRR $\uparrow \geq 6$ dB または C50 $\uparrow \geq 4$ dB。
5.2	Performance vs RT60 / RT60依存性	Sweep RT60 0.3 / 0.6 / 0.9 s. / RT60 を 0.3/0.6 / 0.9秒で掃引。	Monotonic improvement; no failure at high RT60. / 単調改善、高RT60で破綻無し。
5.3	Speech quality / 音声品質	POLQA/PESQ reverberant vs processed. / 残響 vs 処理で POLQA/PESQ。	Δ MOS $\geq +0.3$; no over-suppression of direct path. / Δ MOS $\geq +0.3$ 、直接音の過剰抑圧無し。
5.4	Low-reverb safety / 低残響安全性	Dry room (RT60 ≤ 0.2 s). / 乾いた室 (RT60 ≤ 0.2 秒)。	No artifacts/degradation when little reverb present. / 残響が少ない時にアーチファクト・劣化無し。

5. 5	Transient/ onset preservation / 過渡・語頭保 持	Plosives, percussive speech. / 破裂音・打撃的音 声。	Onsets preserved; no smearing/pre-echo. / 語頭保 持、滲み・プリエコー無し。
---------	--	--	---

6. Block: AGC (Automatic Gain Control, part of 3A) / 自動利得制御（3Aの一部）

Function / 機能: Normalize level toward a target regardless of talker distance/loudness. / 話者距離・音量に依らず目標レベルへ正規化。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
6. 1	Target level convergence / 目標レベル 収束	Inputs at -40 to -10 dBFS. / 入力 -40~-10 dBFS。	Output within ± 2 dB of target across range. / 全域で出力が目標 ± 2 dB以内。
6. 2	Attack time / アタック時間	Step level +20 dB. / +20 dBス テップ。	Settles within spec (e.g., ≤ 50 ms) without overshoot clip. / 仕様内に整定 (例 ≤ 50 ms)、オーバーシュートでク リップ無し。
6. 3	Release time / リリー ス時間	Step level -20 dB. / -20 dBス テップ。	Smooth recovery per spec; no pumping. / 仕様通り平滑回復、ポンピン グ無し。
6. 4	Quiet-input behavior / 小 信号動作	Speech at -45 dBFS in noise. / 雑音中の -45 dBFS音声。	No excessive noise gain-up during pauses. / 無音区間で雑音の過剰増幅無 し。
6. 5	Distortion / 歪	Loud transient input. / 大音量過渡 入力。	No clipping; THD within spec. / クリッ プ無し、THD仕様内。
6. 6	Gain stability / ゲ イン安定性	Steady talker 2 min. / 一定話者2 分。	Gain ripple ≤ 2 dB; no audible breathing. / ゲインリップル ≤ 2 dB、可 聴ブリージング無し。

7. Block: DOA (Direction of Arrival) — message: Angle →

BF / 到来方向推定 — メッセージ：角度→BF

Function / 機能: Estimate dominant source angle from post-AGC multichannel signal; sends **Angle** to BF. / AGC後の多chから主音源角度を推定し **角度** を BF へ送信。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
7.1	Angular accuracy / 角度精度	Source on turntable, 0°–360° in 30° steps, 1 m. / 回転ステージ上音源、0～360°を30°刻み、1 m。	Mean abs error $\leq 5^\circ$ (quiet). / 平均絶対誤差 $\leq 5^\circ$ (静室)。
7.2	Resolution / 分解能	Two sources 30° / 15° apart. / 2音源を30°/15°離隔。	Resolve correct dominant angle. / 正しい主角度を分離。
7.3	Accuracy vs SNR / SNR依存精度	+20 / +10 / 0 dB SNR.	Error $\leq 10^\circ$ @ 10 dB SNR. / 10 dB SNRで誤差 $\leq 10^\circ$ 。
7.4	Accuracy vs distance / 距離依存性	0.5 / 1 / 3 m.	Error $\leq 8^\circ$ at 3 m. / 3 mで誤差 $\leq 8^\circ$ 。
7.5	Tracking moving source / 移動音源追従	Source rotating $\sim 30^\circ/\text{s}$. / 約30°/秒で回転。	Lag ≤ 200 ms; continuous track. / 遅延 ≤ 200 ms、連続追従。
7.6	Front-back / mirror ambiguity / 前後・鏡像曖昧性	Sources at θ vs $180^\circ - \theta$. / θ と $180^\circ - \theta$ 。	No systematic mirror errors (array-geometry dependent — report). / 系統的鏡像誤り無し (アレイ形状依存、要報告)。
7.7	Message integrity / メッセージ整合	Log Angle vs BF steering. / 角度ログと BF 操舵を照合。	Angle delivered to BF within latency budget; values consistent. / 角度が遅延予算内で BFへ到達、値が一致。

8. Block: BF (Beamforming) / ビームフォーミング

Function / 機能: Spatially filter toward the DOA angle; suppress off-axis noise/interferers. /

DOA角度方向へ空間フィルタ、軸外雑音・妨害を抑圧。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
8.1	On-axis gain / 軸上利得	Target at steered angle. / 操舵角に目標。	Target passed with ≤ 1 dB loss & flat response. / 目標を ≤ 1 dB 損失・平坦で通過。
8.2	Off-axis suppression / 軸外抑圧	Interferer 60°/90° off target. / 妨害を目標から60°/90°。	Suppression ≥ 10 dB @60°, ≥ 12 dB @90°. / 抑圧 ≥ 10 dB (60°) 、 ≥ 12 dB (90°) 。
8.3	Directivity / beam pattern / 指向性・ビームパターン	Measure polar pattern per band. / 帯域毎にポーラパターン測定。	Directivity index $\geq$ vendor spec; main-lobe toward target. / 指向性指数 $\geq$ 仕様、主ローブが目標方向。
8.4	Array gain (SNR improvement) / アレイ利得	Diffuse noise + target. / 拡散雑音+目標。	SNR improvement ≥ 6 dB vs single mic. / 単一マイク比 SNR改善 ≥ 6 dB。
8.5	Steering tracking / 操舵追従	Target moves; DOA feeds BF. / 目標移動、DOAがBFを供給。	Beam follows within 250 ms; no target dropout. / ビームが250 ms以内に追従、目標欠落無し。
8.6	Robustness to DOA error / DOA 誤差耐性	Inject $\pm 10^\circ$ angle error. / $\pm 10^\circ$ の角度誤差注入。	Target loss ≤ 3 dB at $\pm 10^\circ$ mis-steer. / $\pm 10^\circ$ 誤操舵で目標損失 ≤ 3 dB。
8.7	Speech quality / artifacts / 音声品質・アーチファクト	POLQA/PESQ + listening. / POLQA/PESQ+試聴。	No spatial artifacts, no target coloration. / 空間アーチファクト・着色無し。

9. Block: Voice Recognition (on/off) — message: Voice ID / 音声認識（オン/オフ） — メッセージ：Voice ID

Function / 機能: Speaker recognition/verification on the BF output; emits **Voice ID** to control Voice Filter. / BF出力に対する話者認識/照合。**Voice ID**を発行し Voice Filter を制御。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
---	------------	----------------	----------------------

9.1	Enrollment / 登録	Enroll N target speakers per spec. / 仕様通りN名の目標話者を登録。	Successful enrollment; stored ID retrievable. / 登録成功、ID取得可能。
9.2	Verification accuracy / 照合精度	Target vs impostor utterances. / 目標 vs 詐称発話。	$FAR \leq 3\%$, $FRR \leq 5\%$ (report EER). / $FAR \leq 3\%$ 、 $FRR \leq 5\%$ (EER報告)。
9.3	Accuracy vs SNR/reverb / SNR・残響依存	10 dB SNR, RT60 0.6 s.	EER degradation ≤ 5 pts vs clean. / クリーン比 EER劣化 ≤ 5 pt。
9.4	On/OFF gating / オンオフ動作	Toggle block off. / ブロックをオフ。	When OFF, no Voice ID emitted; Voice Filter passes all. / オフ時 Voice ID 非発行、Voice Filter全通過。
9.5	EN/JA parity / 日英同等性	Equal EN/JA test sets. / 日英均等テストセット。	Accuracy gap ≤ 3 pts between languages. / 言語間精度差 ≤ 3 pt。
9.6	Latency / 遅延	Time from utterance to Voice ID. / 発話から Voice ID まで。	Within control-loop budget (report). / 制御ループ予算内（要報告）。

10. Block: Voice Filter (on/off) — controlled by Voice ID / ボイスフィルタ（オン／オフ） — Voice ID制御

Function / 機能: When ON, keep only the recognized target voice (per Voice ID), suppress other talkers. / オン時、認識された目標音声（Voice ID）のみ保持し他話者を抑圧。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
10.1	Target retention / 目標保持	Target only, filter ON. / 目標のみ、フィルタON。	Target loss ≤ 1 dB; POLQA degradation ≤ 0.3 MOS. / 目標損失 ≤ 1 dB、POLQA劣化 ≤ 0.3 MOS。
10.2	Interferer suppression / 妨害抑圧	Target + 1 competing talker. / 目標+競合話者1名。	Non-target suppression ≥ 12 dB. / 非目標抑圧 ≥ 12 dB。

10.3	Multi-interferer / 複数妨害	Target + 2–3 talkers + babble. / 目標+2～3話者+バブル。	Target intelligible (STOI maintained); WER improved. / 目標明瞭（STOI維持）、WER改善。
10.4	Bypass when OFF / オフ時バイパス	Filter OFF. / フィルタOFF。	Transparent — all voices pass, no processing artifacts. / 透過 — 全音声通過、処理アーチファクト無し。
10.5	Wrong-ID rejection / 誤ID棄却	Feed impostor as if target. / 詐称を目標として入力。	Non-enrolled voice correctly suppressed. / 未登録音声 を正しく抑圧。
10.6	On↔Off transition / オンオフ遷移	Toggle during speech. / 発話中に切替。	No clicks/pops/dropouts; smooth crossfade. / クリック・ポップ・欠落無し、平滑クロスフェード。

11. Block: Gain & Output / ゲイン・出力

Function / 機能: Final output leveling to the delivery target. / 配信目標への最終レベル調整・出力。

#	Test / テスト	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
11.1	Output level accuracy / 出力レベル精度	Reference input, measure output. / 基準入力で出力測定。	Within ± 1 dB of target. / 目標 ± 1 dB以内。
11.2	Linearity / 直線性	Sweep input level. / 入力レベル掃引。	Linear within operating range; gain error ≤ 1 dB. / 動作域で直線、ゲイン誤差 ≤ 1 dB。
11.3	No clipping / 非クリップ	Max-level chain output. / 最大レベルチェーン出力。	No clip; true-peak ≤ -1 dBTP. / クリップ無し、トゥルーピーク ≤ -1 dBTP。
11.4	Output integrity / 出力整合	Channel count, format, SR. / ch数・形式・サンプルレート。	Matches spec; no dropouts over 1 h. / 仕様一致、1時間で欠落無し。

12. End-to-End / System Validation / エンドツーエンド・システム検証

EN — With all blocks active and all bypasses OFF, validate the full chain under realistic scenarios. / 全ブロック有効・全バイパスOFFで、現実的シナリオ下のチェーン全体を検証。

#	Scenario / シナリオ	Procedure / 手順	Pass criteria / 合格基準
12.1	Quiet single talker / 静室・単独話者	Talker at 1 m, quiet room. / 1 m、静室。	End-to-end POLQA ≥ 3.8 MOS. / E2E POLQA ≥ 3.8 MOS。
12.2	Noisy far talker / 雑音・遠距離話者	3 m, 10 dB SNR babble. / 3 m、10 dB SNRバブル。	$\Delta\text{MOS} \geq +0.5$ vs raw mic; ASR WER $\downarrow \geq 30\%$ rel. / 生マイク比 $\Delta\text{MOS} \geq +0.5$ 、ASR WER相対 $\downarrow \geq 30\%$ 。
12.3	Echo + near talker / エコー+近端話者	Device playback + talker. / 機器再生+話者。	No audible echo; double-talk intelligible. / 可聴エコー無し、ダブルトーク明瞭。
12.4	Reverberant room / 残響室	RT60 0.6 s, moving talker. / RT60 0.6秒、移動話者。	DOA tracks, BF follows, intelligible output. / DOA追従・BF追従・明瞭出力。
12.5	Competing talkers + Voice Filter / 競合話者+ボイスフィルタ	Target + 2 interferers, filter ON. / 目標+妨害2名、フィルタON。	Only target audible; interferers ≥ 12 dB down. / 目標のみ可聴、妨害 ≥ 12 dB低減。
12.6	End-to-end latency / E2E遅延	Input→Output timestamp. / 入出力タイムスタンプ。	Within system latency budget (report ms). / システム遅延予算内 (ms報告)。
12.7	Long-run stability / 長時間安定性	8 h continuous run. / 8時間連続。	No crash, drift, memory growth, or quality drift. / クラッシュ・ドリフト・メモリ増加・品質劣化無し。
12.8	A/B per-block regression / ブロック別A/B回帰	Bypass one block at a time. / ブロックを1つずつバイパス。	Each block shows expected positive contribution. / 各ブロックが期待通りの寄与。

13. Results Matrix (Template) / 結果マトリクス (テンプレート)

ト)

Block / ブロック	Test ID	Metric / 指標	Target / 目標	Measured / 測定値	Pass/Fail / 合否	Notes / 備考
6CH Input	1.1–1.9					
VAD	3.1–3.5					
AEC	4.1–4.6					
ANR	4.7–4.12					
Dereverberation	5.1–5.5					
AGC	6.1–6.6					
DOA	7.1–7.7					
BF	8.1–8.7					
Voice Recognition	9.1–9.6					
Voice Filter	10.1–10.6					
Gain/Output	11.1–11.4					
End-to-End	12.1–12.8					

Deliverables / 納品物: completed matrix, raw multichannel recordings (.wav, all tap points), analysis exports (POLQA/PESQ/STOI/ERLE), DOA & Voice-ID logs, calibration certificates, test photos/room sketch, environment & firmware/version record. **納品物:** 記入済みマトリク

ス、生多ch録音（.wav、全タップ点）、解析出力（POLQA／PESQ／STOI／ERLE）、DOA・Voice IDログ、校正証明書、試験写真・室図、環境&ファーム／バージョン記録。

14. General Acceptance / 総合合格条件

EN — A block **passes** when all its mandatory tests meet criteria across the full EN+JA corpus and all SNR/reverb conditions specified. The **system passes** when all blocks pass and all §12 end-to-end scenarios pass. Any failure must be logged with raw evidence and a root-cause note. Criteria values in brackets are reference targets — confirm exact thresholds against the agreed product specification before testing.

JA — あるブロックは、日英コーパス全体および指定の全SNR／残響条件で必須テスト全てが基準を満たした場合に**合格**とする。全ブロック合格かつ §12 のE2Eシナリオ全てが合格した場合に**システム合格**とする。不合格は生データと原因メモを添えて記録すること。括弧内の基準値は参考目標であり、テスト前に合意済み製品仕様で正確な閾値を確認すること。